DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-HRL-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. CONDICIONES DE DISEÑO 6
2.1 Operación 6
2.2 Caudales de diseño 6
2.3 Normativa y códigos utilizados 6
2.4 Referencias utilizadas 8
2.5 Emplazamiento 8
2.6 Referencias geodésicas 11
2.7 Sistema de unidades 11
2.8 Idioma de las memorias de cálculo 11
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 12
3.1 Criterios generales 12
3.1.1 Fluidos 12
3.1.2 Velocidad de flujo 12
3.2 Impulsiones y conducciones 13
3.2.1 Metodología de cálculo para Estado Estacionario (SS) 13
3.2.2 Pérdidas de carga 14
3.2.3 Pérdidas de carga friccionales 14
3.2.4 Pérdidas de carga singulares 14
3.2.5 Sumergencia mínima 15
3.2.6 NPSH 16
3.2.7 Eficiencia de las bombas 16
3.2.8 Potencia de las bombas 16
3.2.9 Dimensionamiento de la sentina 17
4. CRITERIOS DE PIPING 18
4.1 Espesor de tubería 18
4.1.1 Acero 18
4.1.2 Hierro Dúctil 19
4.1.3 HDPE 19
4.1.4 PRFV 20
4.1.5 Diseño 20
4.2 Presiones transitorias 21
4.3 Espesor mínimo para evitar colapso por vacío 22

4.3.1 Espesor mínimo tubería de acero 22
4.3.2 Espesor mínimo tubería de HDPE 23
4.3.3 Espesor mínimo tubería de PRFV 24
4.4 Presión de diseño 25
4.5 Flexibilidad y esfuerzos 25
4.6 Alturas de tuberías 25
4.7 Accesibilidad 26
4.8 Soportes y anclajes 27
4.9 Espaciamiento de soportes 28
4.10 Fittings y conexiones 28
4.10.1 Acero 28
4.10.2 Hierro dúctil 29
4.10.3 Tuberías de Polietileno (PEAD) 29
4.10.4 Tuberías de PRFV 30
4.11 Empaquetaduras 30
5. LINEAS DE SERVICIOS 31
5.1 Líneas de servicios corrosivos o peligrosos 31
5.2 Líneas red de incendio 31
5.3 Líneas enterradas ("underground") 32
5.4 Instalaciones de drenaje de aguas lluvias 32
6. CLASIFICACIÓN DE PRESIONES DE EQUIPOS 33
7. SISTEMAS DE CONTROL Y OTROS ÍTEMS 34
7.1 Válvulas 34
7.2 Ventosas y desagües 35
7.2.1 Ventosas 35
7.2.2 Desagües 36

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños hidráulicos de las conducciones y almacenamiento.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

2.1 Operación

Todos los equipos y sus componentes serán diseñados para trabajo continuo y para la vida útil del proyecto, considerando la resistencia a cargas sísmicas durante su operación en base a la normativa vigente.

2.2 Caudales de diseño

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s, según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

2.3 Normativa y códigos utilizados

A continuación, se presentan las normas y códigos internaciones y nacionales, respectivamente.

Cuadro N° 2.1: Normas y códigos internacionales.

Siglas	Nombre
ASME/ANSI	**American Society of Mechanical Engineers / American National Standards Institute**
ASME/ANSI B16.10	*Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves*
ASME/ANSI B16.3	*Malleable Iron Threaded Fittings*
ASME/ANSI B16.34	*Valves – Flanged, Threaded, and Welding End*
ASME/ANSI B16.47	*Large Diameter Steel Flanges (NPS 26 through NPS60)*
ASME/ANSI B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings*
ASME/ANSI B16.9	*Factory-made Wrought Buttwelding Fittings*
ASME/ANSI B31.3	*Process Piping*
ASME/ANSI B31.4	*Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries*
ANSI/HI 9.8	*Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design*
ANSI/HI 9.6.1	*Guideline for NPSH Margin*
ASA	**American Standards Association**
ASA A40.8	*Minimum Requirements for Plumbing*
API	**American Petroleum Institute**
API 5L	*Specification for Line Pipe*
API 6D	*Specification for Pipeline Valves*
API RP 1102	*Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways*
ISO	**International Organization for Standardization**
ISO 4427	*Plastic Piping System – Polyethylene (PE) Pipes and Fittings for Water Supply*
ISO 7005:2	*Metallic Flanges – Cast Iron Flanges*
AWWA	**American Water Works Association**
AWWA C207	*Steel Pipe Flanges for Water Work Service*
AWWA M11	*Steel Pipe – A Guide for Design and Installation*
AWWA M41	*Ductile-Iron Pipe and Fittings*
AWWA M45	*Fiberglass Pipe Design*
AWWA M55	*PE Pipe - Design and Installation*

Siglas	Nombre
EJMA	**Expansion Joint Manufacturers Association**
HI	**Hydraulic Institute**
NFC	**National Fire Code**
NFPA	**National Fire Protection Association**
UBC	**Uniform Building Code**

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro N° 2.2: Normas y reglamentos nacionales.

Siglas	Nombre
NCh 2485:2000	*Instalaciones domiciliarias de agua potable – Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores*
NCh 2611:2002	*Tuberías de hierro dúctil — Accesorios, piezas especiales y sus uniones para transporte de agua — Requisitos generales*
NCh 3371:2017	*Instalaciones domiciliarias de alcantarillado de aguas servidas – Diseño, cálculo y requisitos*
NCh 691:2015	*Agua Potable – Producción, conducción, almacenamiento y distribución – Requisitos de diseño*
NCh 692:2000	*Agua Potable - Plantas Elevadoras - Especificaciones Generales*
NCh 1105:2019	*Ingeniería sanitaria – Alcantarillado de aguas residuales – Diseño y cálculo de redes*
NCh 2087 Of. 2000	*Tuberías y piezas especiales de acero para agua potable - Requisitos*
NCh 2611:2002	*Tuberías de hierro fundido dúctil – Accesorios, piezas especiales y sus uniones para transporte de agua – Requisitos Generales*
NCh 398/1:2004	*Tubería y Accesorios de polietileno (PE) para Agua Potable - Requisitos Parte 1 Tuberías*
NCh 3176/1:2009	*Tuberías y accesorios de plástico reforzado con fibra de vidrio, para agua potable - Requisitos - Parte 1: Tuberías*
NCh 3176/2:2009	*Tuberías y accesorios de plástico reforzado con fibra de vidrio, para agua potable - Requisitos - Parte 2: Accesorios*
RIDAA:2009	*Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado*

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Referencias utilizadas

Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados para el propósito que se indica.

Ref. 1 K.G. Nayar, M. S. (2016). Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependance. Desalination, Vol. 390, 1-24.

Ref. 2 Mostafa H. Sharqawy, J. H. (2010). Thermophysical properties of seawater: A review of existing correlations and data. Desalination and Water Treatment, Vol. 16, 354- 380.

Ref. 3 TEHMCO S.A. Catálogo TEHMCO, tubo PECC HDPE.

Ref. 4 United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. (2022). National engineering handbook: Part 634 hydraulics, chapter 4—Pipe flow (210-634-H, 1st ed.).

Ref. 5 Miller, D. S. (2014). Internal flow systems (3rd ed.). Mentor Graphics (Ireland).

Ref. 6 Bureau of Reclamation. (1987). Design of small dams (3rd ed.). U.S. Department of the Interior.

Ref. 7 Crane Co. (2022). Flow of Fluids Through Valves, Pipes, Pumps and Fittings.

Ref. 8 Idelchik, I. E. (2008). Handbook of Hydraulic Resistance. 4th Revised and Augmented Edition. Begell House.

Ref. 9 Werth, D., & Frizzell, C. (2009). Minimum pump submergence to prevent surface vortex formation. Journal of Hydraulic Research, 47(1), 142–144.

Ref. 10 Thorley A.R.D. - Fluid Transients in Pipeline Systems 2° Edition 2004

Ref. 11 ASPE Data Book, A Plumbing Engineer's Guide To System Design And Specifications, Volume 2 - Plumbing Systems

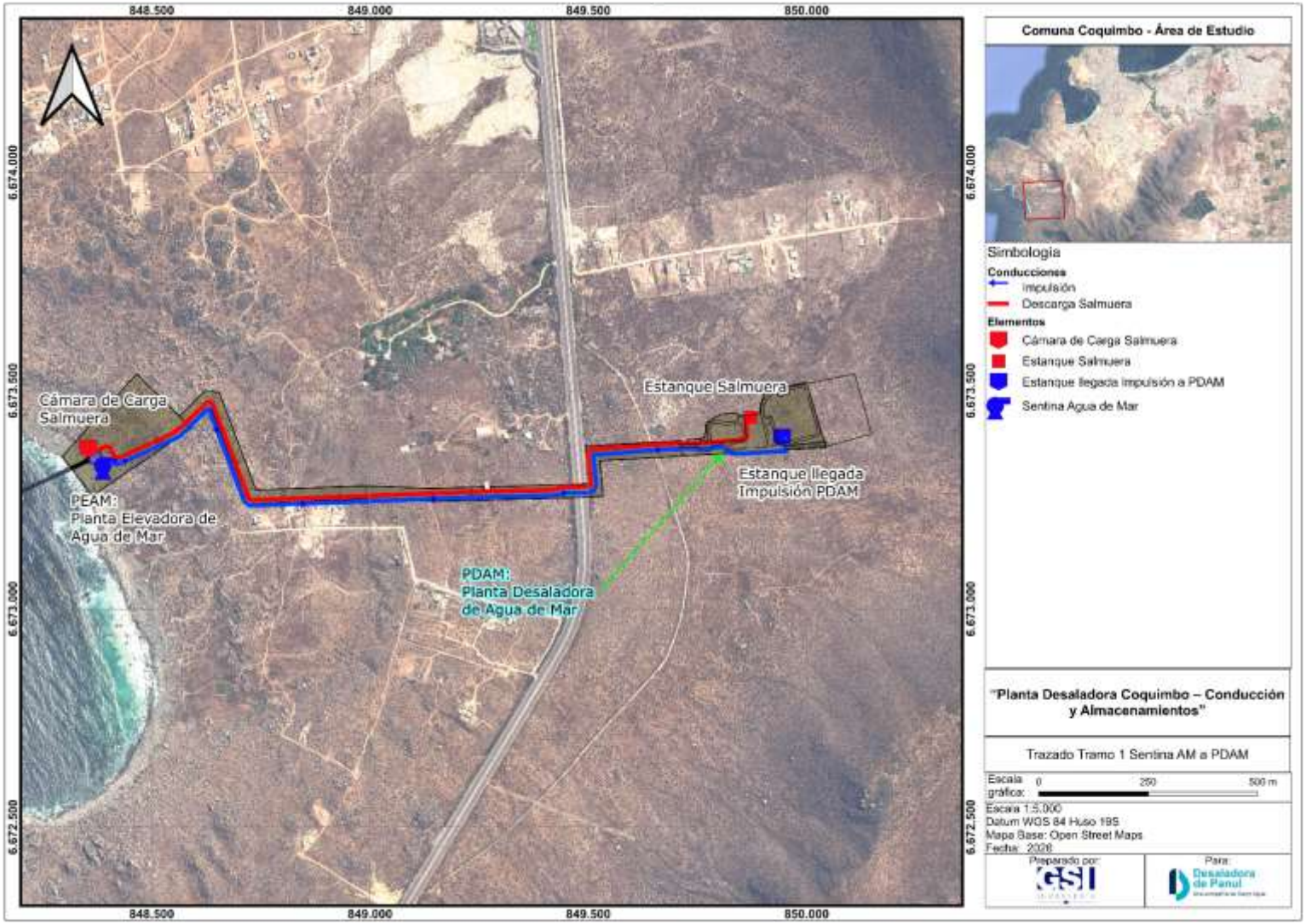
Ref. 12 AWWA M11 (2018) Steel Pipe - A Guide for Design and Installation,5th Edition

Ref. 13 AWWA M45 (2014) Fiberglass Pipe Design, 3rd Edition.

2.5 Emplazamiento

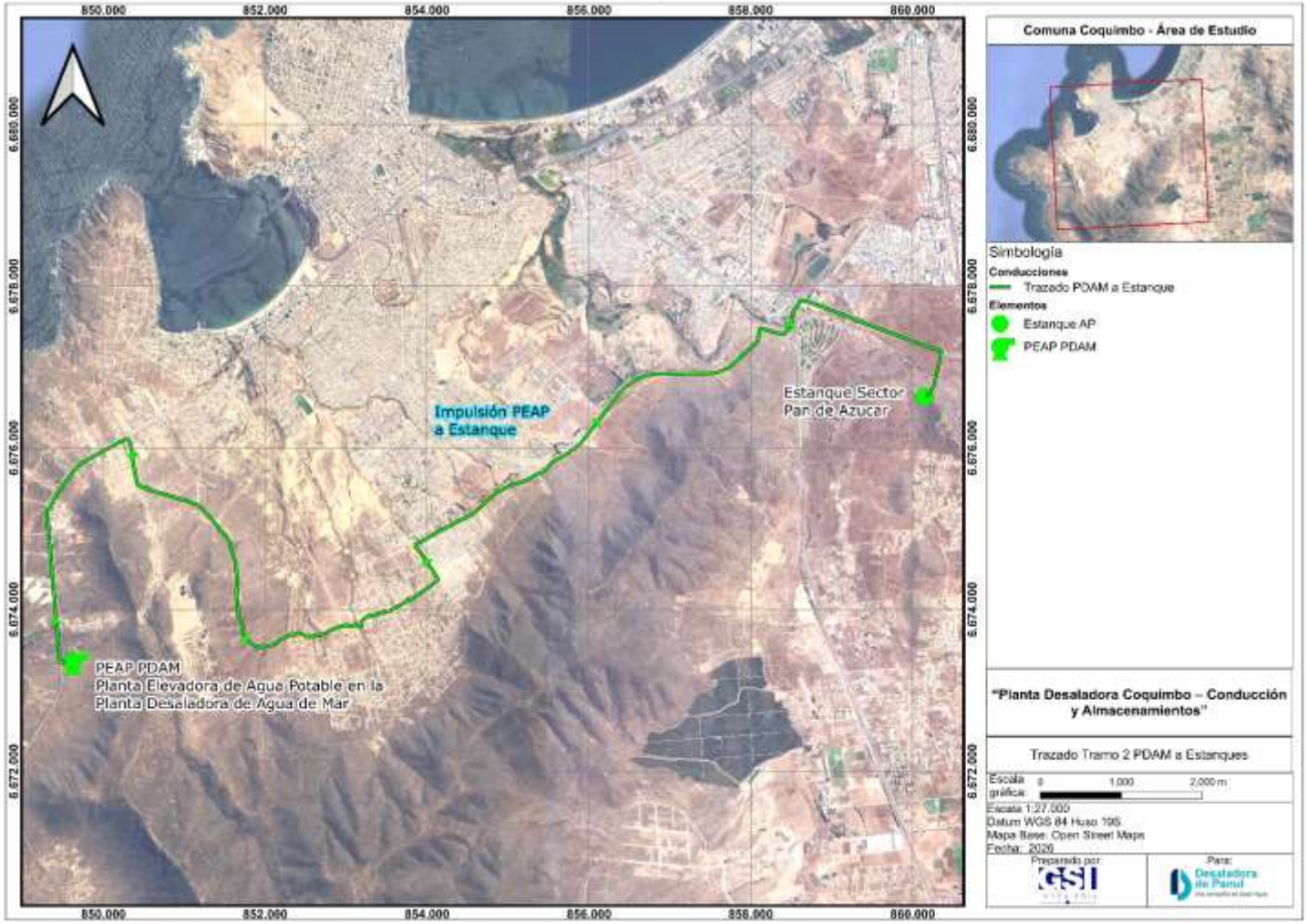
Las obras de Conducción y Almacenamiento se presentan en sus dos componentes en las figuras siguientes.

Figura N° 2.1: Trazado Tramo 1 Recinto Sentina AM – Cámara de Carga a PDAM



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2.2: Trazado Tramo 2 PDAM a Estanques



Fuente: Elaboración propia.

2.6 Referencias geodésicas

Todas las elevaciones estarán en metros sobre el nivel del mar (msnm). En el caso de las obras costeras, se indicará además la referencia al Nivel de Reducción de Sondas (mNRS), para vincular ambos sistemas de cotas, el terrestre y el marítimo.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

2.7 Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma.

2.8 Idioma de las memorias de cálculo

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

3. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO

3.1 Criterios generales

A continuación, se describen los criterios generales de diseño utilizados para el desarrollo del proyecto.

3.1.1 Fluidos

En el Cuadro N° 3.1 se presentan las propiedades físico-químicas del fluido a ser transportado, en este caso, correspondiente a:

- Agua de mar, desde la Sentina de captación de agua de mar, ubicada en el borde costero, hasta la PDAM
- Agua de descarte o salmuera, desde la PDAM hasta la Cámara de Carga en el borde costero
- Agua potable, desde la PDAM hasta los estanques ubicados en el recinto Pan de Azúcar

Cuadro N° 3.1: Propiedades físico-químicas del agua.

Parámetro	Agua de Mar	Salmuera	Agua Potable	Unidad
Salinidad	35	70	0	%
Temperatura	15	15	20	°C
Densidad	1.025	1.052	999,68	kg/m³
Viscosidad cinemática	1,205	1,272	1,004	cSt
Factor de conversión	9,94	9,68	10,24	mcf/bar
Presión de vapor	1.706	1.706	2.339	Pa
Módulo de Bulk	2,31	-	2,31	GPa

Fuente: Ref. 1 & Ref. 2.

3.1.2 Velocidad de flujo

Las líneas de agua se deben dimensionar aplicando una buena práctica con consideraciones económicas en el diseño (diámetro económico). Idealmente, el rango de operación varía entre 1 y 3 m/s, para operación normal.

Para drenajes y limpieza se aceptará una velocidad máxima de 6 m/s, al ser operaciones eventuales y de corta duración (valor definido de acuerdo con la experiencia del consultor, considerando los lineamientos de bibliografía técnica mostrada por el Cuadro N° 2.1).

En general, y si no se define lo contrario por los requisitos del proceso, no se excederán las velocidades de flujo, como se indicó anteriormente.

Se recomienda que las velocidades de escurrimiento para las instalaciones sean las siguientes:

- Velocidad máxima de 1,5 m/s, para tuberías verticales de estanques de acero (entrada superior).

- Velocidad máxima entre 1,2 a 1,6 m/s, para el cabezal de entrada de estanques, los cabezales de succión de bomba, las tuberías de succión de bomba y las tuberías de rebalse de estanques.
- Velocidad máxima de 3,0 m/s, para cañerías en general (salvo indicación contraria).
- Velocidad referencial en sistemas de inyección de Floculante 0,25 - 0,5 m/s.
- Velocidad referencial en sistemas de inyección de Reactivos 0,7 - 1,0 m/s.

Las velocidades más altas serán aceptables, comprobable mediante verificaciones *ad hoc* si es requerido, en las secciones especiales que se enumeran a continuación, pero no deberán exceder los 6 m/s:

- Bomba de succión y boquilla de descarga, sujeta al fabricante.
- Medidor de flujo, sujeto al fabricante.
- Control válvula, sujeto al fabricante.
- Válvula de alivio de presión si es aplicable, sujeto al fabricante.

3.2 Impulsiones y conducciones

3.2.1 Metodología de cálculo para Estado Estacionario (SS)

El gradiente estacionario se determina a partir de la ecuación de balance energético, según la siguiente expresión:

$$H_{in} - H_{fi} = \Delta H - B$$

Donde:

H_{in}: energía específica inicial (m).

H_{fi}: energía específica final (m).

ΔH: pérdidas totales entre el punto inicial y final (m).

B: energía suministrada al sistema (m).

La energía específica en cada punto se calcula con el Teorema de Bernoulli:

$$H = \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{\gamma} + h$$

Donde:

H: energía específica (m).

V: velocidad media de flujo (m/s).

P: presión de trabajo (Pa).

h: elevación (m).

γ: peso específico (kgf/m³).

g: aceleración de gravedad (9,81 m/s²).

3.2.2 Pérdidas de carga

Las pérdidas totales del sistema se calculan como la suma de las pérdidas friccionales y las pérdidas singulares:

$$\Delta H = \Delta h_f + \Delta h_s$$

Donde:

ΔH: pérdida de carga total del sistema (m).
h_f: pérdida de carga friccional (m).
h_s: pérdida de carga singular (m).

3.2.3 Pérdidas de carga friccionales

La pérdida de carga friccional en la tubería se calcula con la ecuación de Hazen-Williams:

$$J = 10{,}674 \frac{Q^{1{,}852}}{C^{1{,}852} D^{4{,}871}}$$

Donde:

J: pérdida de carga friccional unitaria (m/m)
Q: caudal (m³/s)
D: diámetro interno de la tubería de conducción (m)
C: coeficiente de roce que depende de la materialidad de la tubería

A continuación, se presenta un cuadro con los coeficientes de Hazen-Williams (o coeficiente de roce) para distintos materiales, teniendo en cuenta que para diseño se usará el caso envejecido.

Cuadro N° 3.2: Coeficientes de Hazen-Williams para distintos materiales.

Material	C Nuevo	C Envejecido
HDPE	140	135
Acero recubierto con epóxico	110	105
Acero, recubierto con HDPE	140	135
Hierro Dúctil	100	90
Hierro Dúctil, recubierto con HDPE	140	135
Hierro Dúctil, recubierto con Mortero Cemento	130	105
Hormigón Armado	130	120
PRFV	150	135

Fuente: Ref. 5, Ref. 12 y Ref. 13.

3.2.4 Pérdidas de carga singulares

$$\Delta h = k \frac{u^2}{2g}$$

Donde:

k: coeficiente empírico asociado a la singularidad analizada.
Δh: pérdida de carga singular (m).

Cuadro N° 3.3: Coeficientes de pérdidas singulares para distintas piezas especiales.

Elemento	k	Elemento	k	Elemento	k
Codo 10-15°	0,04	Tee entrada lateral	1	Entrada	1
Codo 15-30°	0,12	Tee paso directo	0,05	Salida	1
Codo 30-45°	0,25	Tee unión lateral	1,8	Yee 45° Entrada lateral	0,4
Codo 45-60°	0,35	Tee unión directa	1	Yee 45° salida lateral	0,35
Codo 60-90°	0,75	Válvula Compuerta	0,2	Reducción	*
Válvula de retención	2,5	Válvula Mariposa	0,24	Expansión	*

Ref: Ref. 5 y Ref. 12
Nota: * Los coeficientes de reducciones y expansiones dependen tanto del diámetro inicial y final, así como la gradualidad de la transición, por lo que serán calculados caso a caso.

3.2.5 Sumergencia mínima

El nivel de agua en los estanques de carga y en la sentina debe definirse considerando la sumergencia mínima requerida en la zona de succión o captación. Esta condición permite evitar la formación de vórtices y el ingreso de aire a la conducción, reduciendo además el riesgo de cavitación en el sistema de bombeo o de funcionamiento inadecuado en una descarga gravitacional presurizada.

Por lo tanto, la sumergencia mínima requerida se calcula como el mayor valor entre las ecuaciones de ANSI/HI9.8 y Werth & Frizzell (2009) presentadas a continuación, respectivamente:

- ANSI/HI9.8:

$$S = D_i(1 + 2{,}3F_r)$$

- Werth & Frizzell (Ref. 9):

$$S = D_i(2{,}1 + \frac{4}{3}F_r^{2/3})$$

Donde:

S: sumergencia mínima (m).

D_i: diámetro interno de succión (m).

F_r: número de Froude para flujo de descarga.

$$F_r^2 = \frac{V^2}{gD_i}$$

Donde:

V: velocidad de flujo (m/s).

g: aceleración de gravedad (9,81 m/s²).

Luego, la cota del pelo de agua debe ser mayor a la sumergencia mínima más un factor de sumergencia, correspondiente a 0,3 m, para considerar la altura de succión de la bomba respecto al fondo de la sentina.

3.2.6 NPSH

Para el cálculo del NPSH disponible para una estación de bombeo o de algún fluido, se puede aplicar la siguiente fórmula:

$$NPSH_d = \frac{H_a - H_v}{\gamma} + Z_S - \Delta h_{fs}$$

Donde:

H_a: presión atmosférica (Pa).

H_v: presión de vapor de líquido a la temperatura de bombeo (Pa) (Cuadro N° 3.1).

γ: peso específico del fluido (N/m³).

Z_S: altura estática (m).

Δh_{fs}: pérdidas de carga friccionales y singulares en la tubería de aspiración (m).

Para evitar cavitación, la NPSH disponible deberá cumplir con las siguientes condiciones, de acuerdo con la norma ANSI/HI 9.6.1 y atendiendo lo requerido por la NCh692:

- NPSH disponible sobre NPSH requerida mayor que 1,1 considerando zona de funcionamiento preferente (POR), con un mínimo de 1,0 m.

$$NPSH_d / NPSH_r > 1{,}1$$

$$NPSH_d > NPSH_r + 1{,}0\ m$$

- NPSH disponible sobre NPSH requerida mayor que 1,2 considerando zona de funcionamiento admisible (AOR), con un mínimo de 1,5 m.

$$NPSH_d / NPSH_r > 1{,}2$$

$$NPSH_d > NPSH_r + 1{,}5\ m$$

3.2.7 Eficiencia de las bombas

Se considera una bomba con la mejor eficiencia disponible sin afectar sus requerimientos de vida útil, con una eficiencia mayor o igual a 75%.

3.2.8 Potencia de las bombas

La potencia del motor de las bombas se estima mediante la siguiente expresión:

$$P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot TDH}{\eta \cdot f_m \cdot f_v} \cdot FS$$

Donde:

P: potencia requerida del motor de la bomba (W).

ρ: densidad del fluido (kg/m³).

Q: caudal (m³/s).

TDH: altura dinámica a impulsar por la bomba (m).

η: eficiencia hidráulica según catálogo de la bomba.

f_m: eficiencia de transmisión mecánica y acople (96%).

f_v: eficiencia transmisión eléctrica al considerar VDF (97%).

FS: factor de seguridad (1,05 para agua).

3.2.9 Dimensionamiento de la sentina

La sentina deberá diseñarse conforme a los criterios establecidos en NCh 692:2000, considerando la geometría de las succiones, la sumergencia mínima, la separación entre bombas y las condiciones de aproximación del flujo.

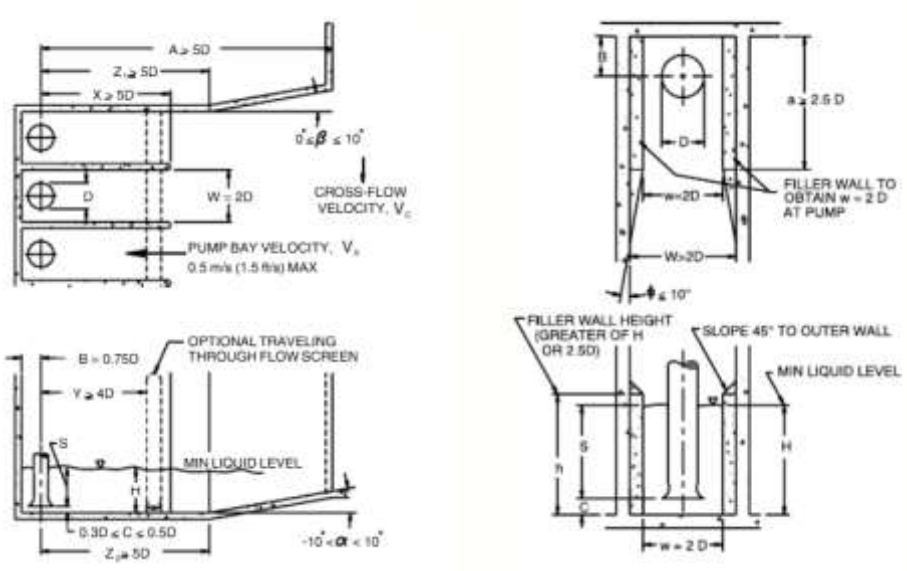
La estación de bombeo deberá disponer de una bomba de reserva o stand-by, bajo una configuración de redundancia N+1.

El dimensionamiento de la sentina deberá considerar, como mínimo, los siguientes criterios:

- Incorporación de muros separadores entre succiones cuando el caudal unitario por bomba sea superior a 315 L/s.
- Altura suficiente para cubrir el máximo rango mareal, más una reserva mínima de 2,0 m destinada a revancha y acumulación de sedimentos.
- Sumergencia suficiente para evitar ingreso de aire, formación de vórtices y cavitación.
- Distribución uniforme del flujo hacia las bombas, evitando zonas de recirculación, turbulencia excesiva y acumulación de sedimentos.

Las dimensiones definitivas deberán verificarse para las distintas condiciones de operación, incluyendo funcionamiento simultáneo de bombas, caudales máximos y mínimos y variaciones del nivel mareal.

Figura N° 3.1: Esquema de diseño recomendado para las dimensiones de la sentina.



Fuente: ANSI/HI 9.8.

4. CRITERIOS DE PIPING

4.1 Espesor de tubería

4.1.1 Acero

El diseño de tuberías de acero debe ser realizado en cumplimiento con la normativa NCh 2087 y API 5L.

Las tuberías y las estaciones de bombeo serán diseñadas en base a las solicitaciones hidráulicas del proyecto.

De acuerdo con el código ASME B31.4, el espesor de pared se determina mediante la siguiente expresión:

$$t_{min} = \frac{P \cdot D}{2(F \cdot E \cdot S_y)}$$

Donde:

t: espesor de pared (mm).

P: presión interna de diseño (kPa).

D: diámetro interior de la tubería (mm).

F: factor de diseño basado en la tensión de las paredes de la tubería, igual a 0,6 (NCh 2087)

E: factor de unión soldada, igual a 1,0 (*ASME/ANSI B31.4).*

S_y: esfuerzo mínimo de fluencia del material (MPa).

Con el objetivo de prevenir aplanamiento, ovalidad, pandeo o abolladura, se recomienda que la razón entre el diámetro exterior y el espesor de pared D/t no sea superior a un valor de 130.

En general, el espesor mínimo se puede obtener como el valor más restrictivo entre estas expresiones:

$$t_{min} = max \begin{cases} \dfrac{P \cdot D}{2(F \cdot E \cdot S_y)} \\ \dfrac{D}{113} \end{cases}$$

4.1.2 Hierro Dúctil

Según la NCh 2611, el espesor de la pared nominal de tuberías y piezas especiales se debe calcular como función de la dimensión nominal DN, dado por la fórmula siguiente, con un mínimo de 6 mm para tuberías fundidas por proceso centrífugo y de 7 mm para tuberías y piezas especiales fundidas por proceso no centrífugo.

$$e = K(0{,}5 + 0{,}001 * DN)$$

Donde:

e: Espesor Nominal Tubería (mm), valor mínimo de 6mm.

K: Valor de clase de la tubería.

DN: Diámetro Nominal (mm).

El diseño de tuberías de Hierro Dúctil está regido por la AWWA M-41 y la presión admisible se calcula de la siguiente forma:

$$t_{min} = \frac{P_i \cdot D}{2 \cdot S_y}$$

Donde:

t: espesor de pared (mm).

P_i: presión interna de diseño (kPa) $P_i = 2 \cdot (P_w + P_s)$.

P_w: presión estacionaria de diseño (kPa)

P_s: sobrepresión transiente de diseño (kPa), minimo 689 kPa.

D: diámetro interior de la tubería (mm).

S_y: esfuerzo mínimo de fluencia del material (MPa).

4.1.3 HDPE

El diseño de tuberías de HDPE está regido por la norma NCh 398 y por la ISO 4427 y la presión admisible se calcula de la siguiente forma:

$$t_{min} = \frac{P \cdot D}{2\sigma_s + P} \rightarrow P = MAOP = \frac{2t_{min} \cdot \sigma_s}{D - t_{min}}$$

Donde:

t: espesor de pared (mm).

P: presión interna de diseño (kPa).

D: diámetro interior de la tubería (mm).

$MAOP$: esfuerzo admisible aplicable (MPa).

σ_s: esfuerzo de diseño en operación normal (80 bar para HDPE PE100).

4.1.4 PRFV

El diseño de tubería de PRFV está regido por las normas NCh 3176/1, NCh 3176/2 y el manual de diseño AWWA M45.

De acuerdo con el manual AWWA M45, el espesor de pared se determina mediante la siguiente expresión:

$$t_{min} = \frac{P_c \cdot FS \cdot D}{2 \cdot HDB \cdot 10^3}$$

Donde:

t: espesor de pared de la tubería (mm).

P_c: clase de presión de la tubería (kPa)

FS: factor mínimo de diseño, igual a 1,8.

D: diámetro medio de la tubería (mm).

HDB: base hidrostática de diseño, informado por fabricante (kPa).

4.1.5 Diseño

La presión de diseño deberá considerar los incrementos y variaciones de presión que puedan producirse durante la operación normal del sistema. Conforme al párrafo 403.3.4 de ASME B31.4, se permitirá que la presión interna exceda hasta en un 10% la presión de diseño durante eventos transitorios de sobrepresión.

El espesor de diseño de la tubería, (e_D), se determinará en función de la presión admisible, incorporando además un sobreespesor destinado a compensar las pérdidas de material asociadas al desgaste y la corrosión durante la operación:

$$e_D = e_{min} + (TD + c) \cdot t$$

Donde:

e_D: espesor de diseño de la tubería (mm).

e_{min}: espesor mínimo (mm).

TD: tasa de desgaste (mm/año).

c: tasa de corrosión (mm/año).

t: periodo de utilización de la tubería (años).

El espesor mínimo (e_{min}) corresponde al máximo entre el espesor mínimo estructural requerido bajo presiones eventuales o normales y el espesor que permita soportar colapsos por presiones negativas en la línea.

En tuberías con revestimiento interno, no sería necesario incorporar un sobreespesor por desgaste, siempre que dicho revestimiento proteja adecuadamente la pared de la tubería, ya que la pérdida de material se concentraría principalmente en la capa protectora.

Las tuberías de acero y de hierro dúctil se consideran con revestimiento interno.

4.2 Presiones transitorias

Para el cálculo de presiones máximas y mínimas de los sistemas de transporte de flujos en presencia de fenómenos de transitorios hidráulicos, se emplean programas computacionales utilizados en la industria, tales como: Allievi, Kypipe 2022 Surge, los cuales se basan en el método de solución de las características.

Para el cálculo de transitorios hidráulicos se emplean las ecuaciones de Allievi considerando:

- Fricción (despreciando el término convectivo).
- La caída de las bombas se simula empleando las curvas generalizadas de Marchal, Flesch y Suter.
- Las ecuaciones de Allievi se resuelven mediante el algoritmo de las características de D'Alembert.
- La cavitación, separación de columna y colapso se introducen empleando un algoritmo de Streeter y Wylie.
- La velocidad de las ondas de Joukowsky se calcula empleando el modelo de Bechteler y Vogel.
- La inercia de los grupos motobomba se obtiene de las fórmulas de Thorley (2004).

La evaluación de fenómenos transitorios en las memorias de cálculo en estado permanente se realiza mediante la envolvente de presiones desarrollada por Allievi (1904) y se basa en la siguiente expresión:

$$h = \pm \frac{c \cdot \Delta v}{g}$$

Donde:

h: variación de presión producida por golpe de ariete (m).

c: celeridad de onda en el medio (m/s).

Δv: variación de velocidad de operación normal (m/s).

g: aceleración de gravedad (9,81 m/s²).

La celeridad de onda para un fluido se calcula mediante la siguiente expresión:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho[1 + (K/E)(d/e)\emptyset]}}$$

Donde:

c: celeridad de la onda (m/s).

K: módulo de elasticidad del fluido o módulo de Bulk (Pa).

ρ: densidad del fluido (kg/m³).

E: módulo de elasticidad del material de la tubería (Pa).

d: diámetro exterior de la tubería (mm).

e: espesor de la tubería (mm).

$\emptyset$: factor de sujeción.

El factor de sujeción ($\emptyset$) para tuberías elásticas delgadas se calcula según la siguiente expresión:

$$Si\ \frac{D}{e} \leq 25;\ \emptyset = \begin{cases} 1 & Juntas\ de\ expansión\ en\ todo\ el\ largo \\ 1-\mu^2 & Anclaje\ a\ todo\ el\ largo \\ 1-\mu/2 & Anclaje\ aguas\ arriba \end{cases}$$

Donde:

μ: coeficiente de Poisson.

Cuadro N° 4.1: Características mecánicas según material.

Material	Módulo de elasticidad (GPa)	Coeficiente de Poisson
Acero	210	0,30
HDPE	1,4	0,45
PRFV	10-60	0,10-0,35

Fuente: Ref. 3, AWWA M55, AWWA M11 y AWWA M45.

4.3 Espesor mínimo para evitar colapso por vacío

A continuación, se presenta el cálculo para determinar el espesor mínimo que debe tener la tubería para evitar el colapso por vacío de la línea, para acero, HDPE y PRFV.

Los espesores mínimos de revestimiento de HDPE se definirán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

4.3.1 Espesor mínimo tubería de acero

El espesor mínimo para que la tubería de acero resista el colapso por vacío se calcula por medio de la fórmula de Timoshenko:

$$p_c^2 - \left[p_p + \left(1 + \frac{1{,}5 \cdot f_0 \cdot D_e}{\delta}\right) \cdot p_{el}\right] \cdot p_c + p_{el} \cdot p_p = 0$$

$$p_{el} = \frac{2E}{(1-\mu^2)}\left(\frac{\delta}{D_m}\right)^3$$

$$p_p = 2 \cdot \sigma_0 \cdot \left(\frac{\delta}{D_m}\right)$$

$$f_0 = \frac{D_{max} - D_{min}}{D_e}$$

$$\delta = e - G$$

$$D_m = D_e - \delta$$

$$D_{max} = D_e + G$$

$$D_{min} = D_e - G$$

Donde:

p_c: presión de colapso (psi).

p_p: presión interna más desfavorable (psi).

p_{el}: presión crítica de pandeo (psi).

f_0: factor de corrección de diámetro.

D_{max}: diámetro mayor de la tubería especificada (mm).

D_{min}: diámetro menor de la tubería especificada (mm).

D_e: diámetro nominal externo de la tubería (mm).

D_m: diámetro promedio (mm).

e: espesor nominal de la tubería (mm).

δ: espesor promedio de la tubería (mm).

μ: coeficiente de Poisson del acero.

E: módulo de Young del acero (psi).

G: tolerancia del espesor (12,5% del espesor nominal).

σ_0: esfuerzo de fluencia del acero (psi).

4.3.2 Espesor mínimo tubería de HDPE

Para cualquier tubería de HDPE, la presión crítica de vacío está dada por la siguiente expresión (Ref. 3):

$$P_{cr} = \frac{24 \cdot E \cdot I \cdot f}{(1-\mu^2) \cdot Dm^3}$$

$$I = \frac{1}{12} e^3$$

$$Dm = De - e$$

Donde:

P_{cr}: presión crítica de vacío (kg/cm²).

E: módulo de Young del HDPE (8.000 – 1.400 kg/cm² para corto y largo plazo, respectivamente).

I: inercia de la pared del tubo (cm⁴/cm).

De: diámetro exterior de la tubería (cm).

Dm: diámetro medio de la tubería (cm).

e: espesor de la tubería (cm).

f: factor de deformación durante montaje, definido como 0,84 para el 2% de deformación.

μ: coeficiente de Poisson del HDPE.

4.3.3 Espesor mínimo tubería de PRFV

Para cualquier tubería de PRFV enterrada, la presión interna de vacío estará dada por la siguiente expresión (Ref. 13):

$$[\gamma_w \cdot h_w + R_w(W_c)] \cdot 10^3 + P_v \leq q_a$$

Donde:

γ_w: peso específico del agua, igual a 9.800 N/m³.

h_w: altura de nivel de agua sobre la clave de la tubería (m).

R_w: factor de flotación asociado al nivel freático.

W_c: carga vertical del suelo sobre la tubería (N/m²).

P_v: presión interna de vacío (kPa).

La presión admisible de pandeo q_a, se define según la siguiente expresión.

$$q_a = \frac{(1{,}2C_n)(EI)^{0{,}33}(\varphi_s \cdot 10^6 M_s \cdot K_v)^{0{,}67} R_h}{(FS)r}$$

Donde:

q_a: presión admisible de pandeo (kPa).

C_n: constante de efectos no lineales, igual a 0,55.

E: módulo de flexión anular (GPa).

I: momento de inercia (mm⁴/mm)

φ_s: factor asociado a variabilidad de la rigidez del suelo, igual a 0,90.

M_s: módulo restringido compuesto del suelo (MPa).

K_v: factor de corrección asociado al coeficiente de Poisson del suelo.

R_h: factor de corrección por profundidad de enterramiento.

FS: factor de diseño para pandeo, igual a 2,5.

r: radio medio de la tubería (mm).

4.4 Presión de diseño

La presión de diseño debe ser un 10% más alta que la presión máxima resultante de comparar la estacionaria y la transitoria.

4.5 Flexibilidad y esfuerzos

En general, el diseño debe favorecer la flexibilidad de los sistemas de tuberías, con el fin de reducir las cargas transmitidas a los soportes y estructuras.

Los desplazamientos y esfuerzos en cada punto del sistema deberán determinarse mediante los análisis correspondientes, considerando las temperaturas ambientales extremas, la condición normal de operación y la condición de tubería vacía durante el montaje. Asimismo, deberá evaluarse la flexibilidad en las conexiones con puntos rígidos, soportes o estructuras.

El trazado y diseño de las tuberías deberán permitir la expansión y contracción térmica de las líneas, evitando la generación de esfuerzos y momentos excesivos en las conexiones a equipos. En estos puntos deberán respetarse las cargas máximas admisibles indicadas por el fabricante.

Cuando sea necesario prevenir esfuerzos excesivos, se podrán incorporar juntas de expansión, las cuales deberán diseñarse para resistir, como mínimo, 1,5 veces las solicitaciones generadas por expansión, contracción y torsión, además de los esfuerzos derivados de la presión, la temperatura del fluido y la dilatación de la propia tubería.

Las tuberías ubicadas aguas arriba y aguas abajo de las juntas de expansión deberán contar con guías, anclajes y soportes adecuados para evitar desplazamientos no controlados y desalineamientos.

El diseño y la instalación de las juntas de expansión deberán ajustarse a ASME B31.4 o a las recomendaciones de la Expansion Joint Manufacturers Association, Inc. (EJMA)

Se deberá prestar especial atención a la flexibilidad de las tuberías plásticas, tales como HDPE, debido a que presentan coeficientes de expansión térmica considerablemente mayores que las tuberías de acero.

4.6 Alturas de tuberías

Las alturas mínimas de las tuberías aéreas deberán indicarse en los planos de diseño o en los estándares del proyecto, salvo aquellas definidas en la tabla correspondiente, las cuales se establecerán conforme a las buenas prácticas de ingeniería aplicables a cada área.

Cuadro N° 4.2: Alturas de la tubería en base al tipo de tramo.

Parámetros de Producción Tipos de tramo	Altura de línea (mm)
Sobre líneas férreas	7.050
Sobre caminos principales	6.100
Sobre caminos secundarios	4.300
Sobre vías de acceso, exterior de edificios	3.700
Sobre vías de acceso, pasadas entre bombas	2.500
Espacio desde el borde del camino hasta plataformas, equipos, tuberías, etc.	1.500
Sobre escaleras	2.300
Mínimo espacio lateral desde plataformas (general)	900
Mínimo espacio lateral desde plataformas (plataformas cubiertas, pasarelas locales y pasarelas elevadas)	750
Techo mínimo (excepción para volante)	2.100
Donde se requiera vías de acceso para equipos, columnas, etc., el espacio mínimo para equipos, columna, etc.	750
Donde no se requiera vías de acceso para equipos, columnas, etc., el espacio mínimo para equipos, columnas, etc.	450

Fuente: Elaboración propia.

Las bridas y los accesorios de drenaje deberán mantener una separación mínima de 80 mm (3 pulgadas) respecto del fondo de las zanjas. Asimismo, la distancia entre tuberías instaladas en trincheras, sobre el terreno o en configuraciones similares no deberá ser inferior a la establecida en los estándares del proyecto.

En instalaciones dentro de zanjas, la generatriz inferior de la tubería deberá ubicarse al menos 150 mm por encima del fondo. Además, deberá mantenerse una separación mínima de 100 mm entre las bridas y la placa o rejilla de cobertura, y de 75 mm respecto de las paredes laterales de la zanja.

Las tuberías deberán disponerse de manera que permitan un acceso adecuado para labores de drenaje, inspección y limpieza. Asimismo, las zanjas deberán diseñarse para facilitar el lavado de emergencia y, cuando corresponda, la contención de eventuales derrames.

4.7 Accesibilidad

Todas las válvulas deberán ubicarse en lugares de fácil acceso para su operación, inspección y mantenimiento. Las válvulas de control deberán contar con espacio suficiente para permitir su desmontaje sin interferir con equipos, estructuras u otras tuberías.

La orientación de las válvulas deberá evitar que el vástago o el volante invadan pasillos, plataformas u otras áreas de circulación. Los volantes deberán instalarse a una altura máxima de 1,5 m respecto del nivel de operación, ya sea piso, pasarela o plataforma. Además, se deberá mantener una holgura suficiente bajo la válvula para permitir el desmontaje del tapón, el vástago y otros componentes. No se permitirá la instalación de válvulas de control bajo plataformas de acceso.

En los puntos bajos de los conjuntos de válvulas de control deberán disponerse drenajes provistos de válvula, preferentemente en el lado aguas arriba del cuerpo de la válvula.

Las tuberías adyacentes a instrumentos, equipos o tramos que requieran desmontajes frecuentes deberán contar con soportes permanentes que aseguren su estabilidad durante las labores de mantenimiento.

Cada tubería deberá evaluarse de manera independiente, garantizando espacios suficientes para su inspección, mantenimiento y para la instalación de las tuberías asociadas a instrumentación.

Todas las tuberías interiores deberán permanecer visibles y accesibles para su inspección, excepto las correspondientes a alcantarillado y agua potable. En los cruces de muros, sellos y pisos se deberán considerar separaciones adecuadas para ejecutar trabajos de soldadura, reparación y mantenimiento.

4.8 Soportes y anclajes

Los soportes, guías, colgadores y anclajes de las tuberías deberán diseñarse conforme a ASME B31.3 y a los requisitos particulares establecidos por el proyecto.

Los soportes de tuberías de HDPE deberán prevenir deformaciones o flechas excesivas producidas por el peso propio de la tubería y del fluido transportado. Para su diseño, separación e instalación deberán seguirse las recomendaciones del fabricante.

Las tuberías destinadas al transporte de líquidos corrosivos, que operen de manera intermitente y requieran vaciado, deberán instalarse con una pendiente continua que permita su drenaje completo.

Los sistemas de tuberías y sus soportes deberán diseñarse de manera que las fuerzas transmitidas a las estructuras por expansión longitudinal o empuje lateral sean mínimas.

Las guías deberán estar constituidas preferentemente por zapatas deslizantes o soportes tipo rodillo. Para tuberías de diámetro nominal igual o inferior a 50 mm se permitirá el uso de abrazaderas. Los soportes colgantes podrán ser de tipo abrazadera o fijados directamente, según el diámetro, material y condición de servicio de la tubería.

No se permitirá que las tuberías descansen directamente sobre elementos estructurales que no hayan sido diseñados específicamente para cumplir la función de soporte.

Las tuberías de acero aleado y aquellas revestidas con goma o plástico, en las cuales no sea posible soldar zapatas de acero al carbono, deberán fijarse mediante abrazaderas adecuadas.

Las tuberías de HDPE deberán unirse preferentemente mediante termofusión. Cuando el proyecto lo requiera, podrán utilizarse terminaciones tipo stub-end. En las uniones entre tuberías de acero revestidas interiormente con HDPE se deberán considerar conexiones tipo stub-end con doble sello, o una solución equivalente, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Las tuberías aisladas deberán apoyarse mediante zapatas o suspenderse con soportes colgantes apropiados. Las zapatas deberán fijarse a la tubería y diseñarse de manera que eviten daños o discontinuidades en la aislación.

Todas las líneas deberán configurarse de manera que las fuerzas y momentos transmitidos a los equipos, producto de la expansión térmica, no superen los límites admisibles

indicados por sus fabricantes. Cuando sea necesario, se podrán incorporar juntas o liras de expansión.

Asimismo, los tramos de tubería deberán contar con soportes permanentes que aseguren su estabilidad durante las operaciones de desmontaje y mantenimiento.

4.9 Espaciamiento de soportes

Los cálculos de esfuerzos y deflexiones deberán realizarse en los tramos que excedan las separaciones recomendadas entre soportes, así como en las tuberías sometidas a alguna de las siguientes condiciones:

- Líneas que operen a temperaturas superiores a 80 °C.
- Líneas sometidas a cargas concentradas significativas, tales como válvulas, tramos verticales sin apoyo o ramales.
- Líneas que presenten reducciones locales de diámetro.

4.10 Fittings y conexiones

4.10.1 Acero

Los fittings roscados deberán ser, como mínimo, de hierro maleable clase 300 conforme a ASME/ANSI B16.3. Se deberán utilizar niples no cerrados o medias coplas.

Las tees reductoras podrán emplearse siempre que la derivación no implique una reducción superior a dos diámetros nominales, debiendo quedar identificadas en los planos. No se permitirá el uso de tees reductoras en tuberías de HDPE.

Los tipos de bridas deberán definirse en las especificaciones de cada clase de tubería. En bridas con cuello para soldar, el diámetro y espesor del cuello deberán ser compatibles con la tubería conectada.

Las uniones entre bridas de acero y bridas de hierro ANSI clase 125, FRP, plástico o tuberías revestidas con goma deberán utilizar bridas de cara plana ANSI clase 150 y empaquetaduras tipo full face. En juntas con caras engomadas no será necesario instalar empaquetaduras. Las uniones entre bridas de acero y bridas de hierro fundido ANSI clase 250 deberán ejecutarse mediante bridas de cara realzada ANSI clase 300.

Las superficies de contacto de bridas que utilicen empaquetaduras espiraladas deberán presentar un acabado uniforme, con una rugosidad comprendida entre 3,2 y 12,5 µm RMS.

Se preferirán fittings de acero forjado soldados por sobre fittings de hierro fundido. Los fittings o bridas de acero fundido soldado solo podrán utilizarse cuando representen una ventaja económica significativa y cumplan las especificaciones del proyecto.

Los componentes deberán cumplir, según corresponda, con las siguientes normas:

- Bridas soldadas a tuberías o fittings de acero Grado B, de diámetro igual o inferior a 24”: ASME B16.5.
- Bridas soldadas a tuberías o fittings de acero Grado B, de diámetro igual o superior a 26”: ASME B16.47.
- Bridas tipo slip-on: permitidas únicamente en tuberías de hasta 24” y clase ASME 300#.

- Fittings para soldadura a tope conectados a tuberías o bridas de acero Grado B: ASME B16.9.

4.10.2 Hierro dúctil

Los diámetros nominales, espesores y longitudes de las tuberías y piezas especiales deberán ajustarse a lo establecido en los numerales 4.1.1.2, 4.2.2 y 4.2.3 de la NCh 2611:2002, respectivamente. Cuando, mediante acuerdo entre el cliente y el proveedor, se suministren elementos con dimensiones o configuraciones distintas de las indicadas en los numerales 8.3 y 8.4, estos deberán cumplir igualmente con los demás requisitos establecidos en la norma.

Los diámetros nominales normalizados corresponden a DN 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400 y 2.600 mm.

Las dimensiones y tolerancias de las uniones bridadas deberán cumplir con ISO 7005-2, garantizando la compatibilidad entre tuberías, piezas especiales, válvulas y otros componentes con igual diámetro nominal y presión nominal. Las bridas deberán disponer de cara realzada y de dos o más ranuras, o de un sistema equivalente que asegure la correcta fijación de la empaquetadura.

En las uniones flexibles, el diámetro exterior de los extremos tipo espiga y sus tolerancias deberán cumplir con el numeral 4.2.1.1 de la NCh 2611:2002, permitiendo la interconexión entre componentes con distintos sistemas de unión. Además, cada unión deberá satisfacer los requisitos de uso señalados en el numeral 5.2 de la misma norma.

Para las uniones a presión, el proveedor deberá entregar, cuando sea solicitado por el cliente, las fichas técnicas de las uniones y empaquetaduras. Las dimensiones y tolerancias del enchufe, de la unión tipo enchufe y del borde de sellado deberán ajustarse al manual de diseño del proveedor. Las uniones acerrojadas utilizadas en sistemas de tuberías de hierro fundido dúctil deberán diseñarse conforme a las recomendaciones del fabricante, manteniendo el diámetro exterior y las tolerancias del extremo espiga establecidos en el numeral 4.2.1.1 de la NCh 2611:2002.

4.10.3 Tuberías de Polietileno (PEAD)

a) Unión por soldadura a tope con elementos calefactores

El método de soldadura es el más común y seguro para unir tubos PEAD. El proceso es relativamente rápido, simple y barato; no requiere de materiales adicionales. Aunque la operación es simple, necesita personal especializado y cuidadoso que siga procedimiento.

b) Unión con Flanges

En situaciones en que es muy difícil o costoso soldar las tuberías en terreno, se utiliza la unión mediante flanges. También se usa en instalaciones que en el futuro deben ser desmontadas. Finalmente, la unión mediante flanges se utiliza para conectar la tubería PEAD con piezas con este tipo de unión y también para unir los tubos PEAD con tuberías de otros materiales.

La unión requiere de un Porta Flange, que también recibe el nombre de Stub-End, el cual va unido por termofusión a la tubería.

c) Unión tipo Plasson

Los Fitting Plasson, sirven para unir tuberías PEAD, con otra tubería PEAD de igual o diferente diámetro, o bien para unir la tubería con alguna otra pieza. Se fabrican hasta diámetro 110 mm, en polipropileno, con sistema de sujeción en acetol y o-ring de nitrilo (NBR). En casos especiales de líquidos corrosivos se pueden suministrar con o-ring en Vitton.

La unión entre el Fitting Plasson y la tubería está compuesta de un o-ring que produce el sello, una garra que actúa como sujeción de la tubería, un cono que mediante hilo se atornilla al fitting y presiona la garra hacia el tubo.

4.10.4 Tuberías de PRFV

Los accesorios, fittings y piezas especiales de PRFV deberán cumplir con los requisitos establecidos en NCh3176/2 y ser compatibles con las tuberías especificadas según NCh3176/1, considerando diámetro, clase de presión, material y condiciones de servicio.

Las uniones podrán ser del tipo campana-espiga con sello elastomérico, acoplamiento, unión adhesiva, laminada, mecánica o bridada, según corresponda al sistema de tuberías suministrado. La geometría, tolerancias y procedimiento de montaje de cada unión deberán ajustarse a las recomendaciones y manuales de instalación del fabricante, de manera de mantener la hermeticidad y capacidad resistente del conjunto. AWWA M45 señala que, debido a las variaciones de configuración y geometría entre fabricantes, los detalles y desempeño específico de las uniones deben obtenerse del fabricante.

Los materiales de juntas, empaquetaduras, resinas y componentes de las conexiones deberán ser específicamente compatibles con exposición permanente a agua de mar.

4.11 Empaquetaduras

Se deberán emplear empaquetaduras libres de asbesto, aptas para fluidos de hasta 260 °C, con espesores de 1,6 mm para bridas de hasta 12” y de 3,2 mm para bridas de 13” o mayores.

En conexiones con bridas ASME clase 125 o AWWA C207 clases B y D, asociadas a válvulas o bombas de hierro fundido, se utilizarán empaquetaduras elastoméricas de cara completa y 3,2 mm de espesor. Para bridas de hierro fundido ASME clase 250 se emplearán empaquetaduras tipo anillo de 1,6 mm.

En tuberías de acero al carbono se deberán instalar bridas aislantes en la transición entre el tramo enterrado y el tramo sobre terreno.

Las líneas de vacío que operen a 380 mmHg o más deberán utilizar bridas de cara plana y empaquetaduras de goma de cara completa de aproximadamente 3,0 mm de espesor. En servicios corrosivos se deberán emplear empaquetaduras de PTFE o teflón.

5. LINEAS DE SERVICIOS

Las líneas matrices de servicios deberán ubicarse, siempre que sea posible, en la parte superior del tendido de tuberías. En todas las áreas de proceso se dispondrán estaciones de agua y aire equipadas con conexiones para mangueras de 1", válvulas de corte accesibles y mangueras de hasta 15 m de longitud. Estas deberán contar con acoples rápidos provistos de bloqueo, tipo Chicago, Storz ajustable o equivalente. Cuando se requieran más de dos mangueras, las estaciones se distribuirán aproximadamente cada 30 m para garantizar una cobertura adecuada. En plataformas de mantenimiento alrededor de equipos también deberán instalarse estaciones con soportes para almacenar las mangueras.

Los ramales de servicio deberán incorporar válvulas de aislamiento próximas a las líneas principales de suministro. Las matrices de aire se instalarán con pendiente cuando sea posible y dispondrán de drenajes en los puntos bajos, provistos de trampas de humedad para eliminar el agua acumulada. Todos los ramales destinados a gases deberán conectarse desde la mitad superior de las líneas principales de suministro.

5.1 Líneas de servicios corrosivos o peligrosos

Las tuberías que transporten sustancias corrosivas o peligrosas y crucen sobre áreas de tránsito deberán instalarse dentro de mangas plásticas resistentes a la corrosión. Estas deberán permanecer cerradas en ambos extremos, contar con aberturas de ventilación y drenaje e instalarse con pendiente para permitir la evacuación de eventuales fugas hacia un pozo o sumidero destinado a su disposición segura o tratamiento. Asimismo, se deberá incorporar un sistema de detección de fugas.

Cuando estas tuberías deban instalarse bajo tierra, deberán disponerse preferentemente en zanjas. En caso de instalación enterrada fuera de estas, se exigirá un sistema de contención secundaria con detección de fugas. Los fluidos transportados por tuberías ubicadas en una misma zanja deberán ser compatibles, evitando que su mezcla accidental genere gases tóxicos.

Las líneas deberán instalarse con una pendiente que permita su drenaje completo. Las conexiones de ventilación y drenaje utilizadas durante las pruebas hidrostáticas deberán quedar debidamente conectadas una vez finalizadas dichas pruebas.

Todas las conexiones bridadas de tuberías que transporten ácidos deberán contar con protectores contra salpicaduras, a fin de contener fugas en forma de aerosol o chorro provocadas por empaquetaduras defectuosas.

5.2 Líneas red de incendio

Los sistemas de protección contra incendios deben estar conforme con las normas de la NFPA "National Fire Protection Association", "NFC National Fire Code" y "UBC Uniform Building Code".

Todos los equipos y materiales del sistema de protección contra incendios deben tener aprobación UL o FM.

5.3 Líneas enterradas ("underground")

Todas las tuberías enterradas deberán protegerse contra la corrosión externa mediante un revestimiento epóxico o un sistema tricapa. La selección del recubrimiento deberá considerar, entre otros factores, la función de la línea, la temperatura de operación, la protección catódica, las características del suelo y las condiciones de acceso para su aplicación. Las tuberías de acero enterradas, incluidas aquellas instaladas en zanjas rellenas y cuya temperatura normal de operación sea inferior a 65 °C, deberán cumplir además con la Especificación General de Materiales de Tuberías.

Las tuberías deberán apoyarse de manera continua sobre el fondo de la zanja, salvo en los rebajes necesarios para ejecutar las uniones. Su configuración deberá quedar completamente definida en los planos y se deberá disponer de una cobertura mínima de 1.100 mm sobre la clave de la tubería en base a las consideraciones de la normativa NCh 691.

En cruces de vías férreas, carreteras u otras zonas sometidas a cargas concentradas, la altura del relleno deberá verificarse conforme a las normas específicas de la Empresa de Ferrocarriles, de la Dirección de Vialidad o del organismo que corresponda según sea el caso. Las tuberías expuestas a solicitaciones externas deberán protegerse mediante encamisado.

Las líneas de drenaje y alcantarillado instaladas bajo losas o caminos pavimentados deberán ser de hierro fundido, excepto aquellas destinadas al transporte de residuos químicos.

Las tuberías a presión con juntas deslizantes, juntas mecánicas o acoples, exceptuando las líneas de drenaje y alcantarillado, deberán anclarse en los extremos y cambios de dirección mediante bloques de empuje de hormigón. En conexiones de redes contra incendio y derivaciones de válvulas podrán utilizarse tees de anclaje, sistemas de enclavamiento mecánico positivo y piezas especiales que permitan prescindir de los bloques de empuje en los extremos. Asimismo, se deberán adoptar medidas para evitar daños en las tuberías enterradas durante su instalación y operación.

Cuando se utilicen uniones deslizantes, las válvulas de aislamiento ubicadas en los ramales deberán anclarse para impedir la separación de las juntas.

5.4 Instalaciones de drenaje de aguas lluvias

El sistema de drenaje de aguas lluvias deberá diseñarse íntegramente conforme al Manual de Drenaje Urbano, MDU 2013.

Las instalaciones sanitarias a considerar en el proyecto son las siguientes:

- Red de drenaje de aguas lluvias del recinto estanque.
- Red de drenaje de aguas lluvias en el sector de la Sentina y Cámara de Carga

Las tuberías se dimensionarán para conducir gravitacionalmente las aguas lluvias.

No se permitirá la descarga de aceites ni productos químicos en las redes de aguas lluvias.

6. CLASIFICACIÓN DE PRESIONES DE EQUIPOS

La clase de presión de bridas y válvulas se seleccionan teniendo en cuenta la presión máxima que se produce durante el funcionamiento, considerando las condiciones en estado estacionario y transitorio, aplicando la presión de diseño definida.

El equipo seleccionado y las bridas de las tuberías deben corresponder a la presión nominal PN más alta según material y norma respectiva, norma NCh2611:2002 para tuberías de Hierro Dúctil, NCh 398/1:2004 para tubería de HDPE y NCh 2087 para tuberías de Acero, por encima de la presión de diseño definida, para cada tramo o sección que corresponda.

Los estanques hidroneumáticos deben estar diseñados para la presión de diseño.

La carcasa de la bomba será diseñada para soportar presiones al menos un 150 % de la presión a la condición de operación o un 125% de la presión a flujo cero. La clasificación de la brida de la bomba debe estar de acuerdo con la clasificación ASME.

7. SISTEMAS DE CONTROL Y OTROS ÍTEMS

Se deberán instalar válvulas en las tuberías de desagüe, en las conexiones a las ventosas, en las conexiones de los estanques, en las estaciones de bombeo y en otros casos particulares.

7.1 Válvulas

Para servicios de apertura y cierre (on-off) podrán emplearse válvulas de compuerta, bola, mariposa, cuchillo o tipo plug. La selección deberá responder a la función definida por el proyecto y mantener, en lo posible, criterios uniformes de diseño y operación.

Las válvulas deberán contar con una clase de presión ASME compatible con la máxima presión de operación y de prueba, conforme a ASME B16.34 y API 6D, según corresponda. Asimismo, deberán cumplir los requisitos dimensionales de ASME B16.10 y ser aptas para el rango de temperatura ambiental del sitio.

Para regulación manual de agua filtrada, ya sea agua de mar, potable o de proceso sin sólidos suspendidos, se utilizarán válvulas de globo hasta 4” y válvulas de mariposa desde 6”. Las válvulas de diámetro igual o superior a 6” deberán incorporar orejas de izaje. Entre 10” y 24” se emplearán preferentemente válvulas de mariposa con reductor de engranajes, mientras que las de 26” o mayores deberán ser actuadas. Los actuadores hidráulicos se limitarán a sectores donde no exista suministro de aire.

Las válvulas de retención se utilizarán preferentemente hasta 12”. En servicios expuestos a congelamiento, las instaladas verticalmente deberán contar con un drenaje ubicado sobre el asiento. Estas válvulas solo podrán montarse en la orientación para la cual fueron diseñadas, según su hoja de datos. Cuando sean aptas tanto para instalación horizontal como vertical, no será necesario establecer una orientación específica. Su disposición deberá minimizar los efectos del golpe de ariete.

Las válvulas que requieran mantenimiento durante la operación deberán ser accesibles y operables, preferentemente desde ambos lados, a nivel de piso o plataforma. Se recomienda ubicarlas entre 0,8 y 1,9 m sobre el nivel de operación, con un espacio libre de maniobra entre 0,8 y 1,2 m. Las válvulas de hasta 4” y uso poco frecuente podrán ser accesibles mediante escaleras, aunque se encuentren elevadas o bajo nivel.

Las válvulas de gran diámetro, operación frecuente o que requieran apertura o cierre rápido deberán incorporar un mecanismo de accionamiento. Cuando el dispositivo de operación se ubique a más de 2.010 mm sobre el piso o plataforma, se utilizará un operador de cadena, excepto en válvulas menores de 2”. Las cadenas no deberán interferir con pasillos o accesos y terminarán aproximadamente a 1.000 mm sobre el nivel de operación.

Se preferirá instalar las válvulas sobre terreno o plataformas, en tramos horizontales de baja altura o en tramos verticales, con el accionamiento ubicado entre 900 y 1.500 mm. Las válvulas instaladas en zanjas o bajo el nivel del piso deberán ubicarse en cámaras o disponer de vástagos de extensión.

Las válvulas destinadas al aislamiento de líneas o equipos deberán cumplir con la mayor clase de presión involucrada. Todas las derivaciones desde una tubería principal deberán incluir una válvula de bloqueo de la misma clase que la línea principal, ubicada lo más cerca posible de esta y conforme a las especificaciones del proyecto. Las válvulas de

aislamiento también deberán instalarse en los arranques para facilitar futuras modificaciones o reparaciones aguas abajo.

Las válvulas de corte situadas en la descarga de estanques o cajones deberán ubicarse lo más cerca posible de las boquillas. Cuando existan dos boquillas próximas, se procurará mantener paralelos los ejes de las tuberías asociadas.

Las válvulas de control deberán instalarse a nivel de piso o de la plataforma de operación, dejando espacio suficiente para retirar sus componentes superiores sin interferir con equipos o tuberías cercanas. Las válvulas de control de nivel se ubicarán de modo que el indicador pueda observarse fácilmente, mientras que aquellas operadas manualmente se instalarán próximas a sus indicadores de flujo. Los manifolds de 4" o mayores deberán incorporar drenajes aguas arriba y aguas abajo de la válvula de control. Las válvulas de aislamiento, venteo e instrumentación deberán contar con acceso expedito.

Las válvulas ubicadas próximas a instrumentos deberán respetar las distancias mínimas recomendadas por sus fabricantes. Además, se incorporarán las válvulas adicionales que requieran las labores de mantenimiento, acceso o aislamiento definidas por el proyecto.

Cuando se instale una válvula de control en una línea de bypass, esta deberá dimensionarse para aproximarse a las características de regulación de la válvula principal. Las válvulas del bypass deberán permitir el corte y proporcionar un grado aceptable de regulación.

Todas las válvulas de operación y bloqueo deberán identificarse en los diagramas P&ID. Las válvulas de aislamiento asociadas a conexiones de instrumentación deberán representarse en los diagramas de proceso e instrumentación correspondientes. Como criterio general, las válvulas de bloqueo tendrán el mismo diámetro que la tubería, salvo que los cálculos justifiquen una reducción.

En la succión de una bomba, la válvula no podrá ser menor que el diámetro de entrada del equipo. Del mismo modo, las válvulas instaladas en la descarga no deberán tener un diámetro inferior al de la boquilla de descarga.

Los componentes internos de las válvulas, tales como asientos, sellos y empaquetaduras, deberán utilizar materiales y configuraciones normalizadas, salvo que las clases de tuberías establezcan requisitos diferentes. Las válvulas no incluidas en las especificaciones generales deberán identificarse en los P&ID como válvulas especiales.

7.2 Ventosas y desagües

7.2.1 Ventosas

Para la ventilación de la línea es preciso disponer de ventosas. El análisis de la ventilación se realiza para las distintas condiciones operacionales de la línea, donde se revisan los casos de llenado de la tubería, operación en régimen, vaciado de la tubería, aparición de roturas, operación de desagüe parcial, entre los más importantes.

Los criterios para la definición de la ubicación de las ventosas consideran:

- Criterio de ubicación de ventosas en "puntos altos" y/o cada 500 a 700 m de trazado sin puntos altos.

- Análisis comparativo entre los gradientes de presión y la pendiente de la tubería, con el fin de determinar los tramos con probable separación de burbuja y puntos de acumulación de aire.
- Verificación de ventosas para la operación de los desagües.

El criterio de ubicación de ventosas en puntos altos o cada 500 a 700 m es comúnmente utilizado como "buena práctica" de diseño y, corresponde a una simplificación del criterio de detección de puntos de acumulación de aire.

Este criterio se complementa con el análisis comparativo de gradientes, que se resume en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 7.1: Criterios para escurrimiento de aire

Punto Alto	$\left(\frac{dz}{ds}\right)_{AR} > 0$ y $\left(\frac{dz}{ds}\right)_{AB} < 0$
Tramos con posible separación de aire	$\left(\frac{dp}{ds}\right) < 0$
Punto de acumulación	$\left(\frac{dp}{ds}\right)_{AR} < 0$ y $\left(\frac{dz}{ds}\right)_{AR} > \left(\frac{dz}{ds}\right)_{AB}$

Fuente: Elaboración propia.

Los subíndices AR y AB representan tramos aguas ARriba y aguas ABajo del punto analizado (punto final de cada tramo), y las variables son:

p: Presión manométrica.
z: Elevación de la tubería.
s: Longitud de la tubería.

Se deberán usar ventosas de triple efecto, que combinan en un solo cuerpo o en dos, las funciones necesarias para manejar el aire en los conductos, que son:

- Evacúan el aire de las tuberías en el momento del llenado.
- Purgan pequeñas cantidades de aire cuando la tubería está bajo presión.
- Permiten la entrada de aire en el momento del vaciado de la tubería.

7.2.2 Desagües

Se ubicarán desagües en los puntos bajos de la línea para permitir el vaciado completo de la misma.

La verificación de la capacidad de los desagües se realiza limitando la velocidad de descarga para no superar los 5 m/s.

El desagüe debe ubicarse en una cámara con válvula para su accionamiento y con una tubería que disponga el agua en un lugar apropiado, según el caso, por ejemplo, un curso natural de agua, una cámara de alcantarillado de aguas lluvias, una cámara apropiada para extraer el agua con un camión aljibes u otro sistema adaptado a la condición del lugar.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: ARO/JEP
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM